Домашнее задание №9: Автоматизация сборки

В работе выполнены два задания, отмеченные синей звездой в техническом задании. Составлен Makefile для сборки программы и проверен запуск цели build одной командой.

Задание 1. Makefile для сборки приложения

Составить Makefile для сборки приложения с целями main.o, main, clean и build. Указать зависимости между целями, команды ассемблера и компоновщика, а также объявить абстрактные цели clean и build с помощью директивы .PHONY.

Задание 2. Сборка одной командой

Запустить сборку командой make build. Цель build должна выполнить цель main, проверить зависимости и при необходимости собрать программу, а затем запустить цель clean для удаления объектного файла.

Исходный код и Makefile

```
.global _start

.section .data
message:
 .ascii "Hello, world!\n"
length = . - message

.section .text
_start:
        mov $1, %rax
        mov $1, %rdi
 lea message(%rip), %rsi
        mov $length, %rdx
        syscall

        mov $60, %rax
        xor %rdi, %rdi
        syscall
```

```
main.o: main.s
        as -o main.o main.s


main: main.o
        ld -o main main.o


clean:
        rm -f *.o

build: main clean

.PHONY: clean build_
~
~
~
~
~
~
```

Пункт 1. Сборка программы

```
root@teacher-debian:~/dz9# make build
as -o main.o main.s
ld -o main main.o
rm -f *.o
root@teacher-debian:~/dz9# _
```

Вывод: Команда make build выполнила ассемблирование файла main.s, компоновку исполняемого файла main и очистку, удалив временный объектный файл main.o.

Пункт 2. Запуск программы

```
root@teacher-debian:~/dz9# ./main
Hello, world!
root@teacher-debian:~/dz9# _
```

Вывод: Собранная программа запущена командой ./main и вывела строку Hello, world!.

Общий вывод

Чему я научился:

- Создавать Makefile с целями и зависимостями.
- Использовать as для создания объектного файла и ld для сборки исполняемой программы.
- Запускать сборку и очистку одной командой make build.

Что я узнал:

- Команда make проверяет зависимости и выполняет нужные команды в заданном порядке.
- Директива .PHONY объявляет цели, которые не соответствуют файлам.
- Цель clean удаляет временные объектные файлы, оставляя готовую программу.